Kartkówka 2 - 11.03.2026

Zadanie za 1 pkt Policz całkę nieoznaczoną

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \tag{109}$$

Zadanie za 2 pkt Policz całkę oznaczoną

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} \tag{110}$$

Zadanie za 3 pkt Policz pole ograniczone wykresem funkcji $f(x) = x^2 e^x$ oraz prostymi $y = 0$, $x = 0$, oraz $x = 1$.

Zadanie za 4 pkt Wiedząc, że:

$$2\left(\cos((n-1)x) = \sin(x)\sin(nx) + \cos((n+1)x)\right) \tag{111}$$

oraz

$$2\cos(x)\cos(nx) = \cos((n+1)x) + \cos((n-1)x) \tag{112}$$

wyprowadź wzór rekurencyjny na

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n(x)\cos(nx)\ dx \tag{113}$$

Zadanie za 5 pkt Udowodnij, że szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \tag{114}$$

Jest zbieżny. Jaka jest jego suma?

Zadanie za 6 pkt Wiedząc, że

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x\ dx = \begin{cases} \frac{(m-1)!!}{m!!}\frac{\pi}{2} & \text{dla } m \text{ parzystego} \\ \frac{(m-1)!!}{m!!} & \text{dla } m \text{ nieparzystego} \end{cases} \tag{115}$$

Udowodnij, że

$$\pi = 2\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \frac{1}{2n+1} \tag{116}$$